

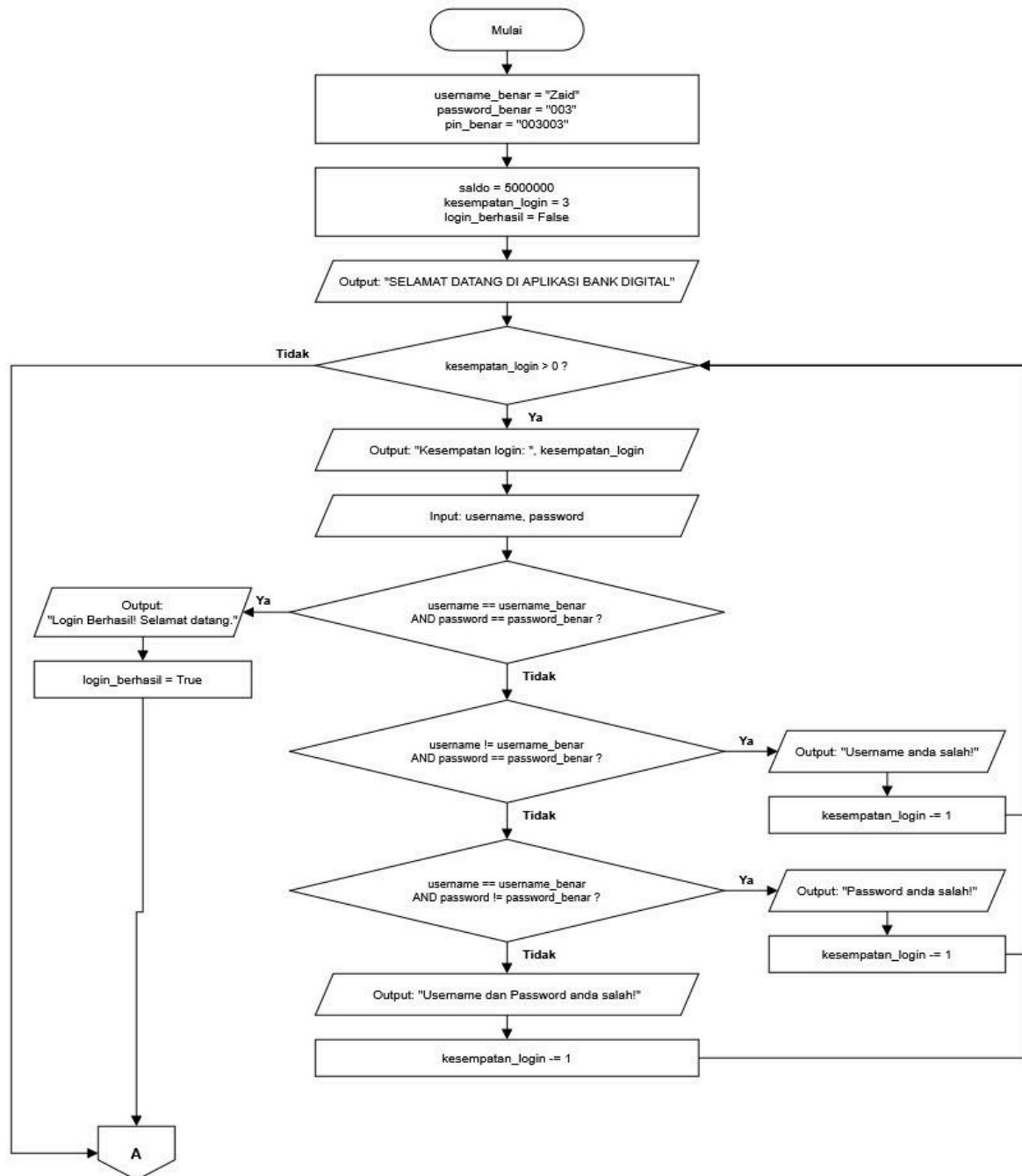
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Muhammad Zaid Abdillah (2609106003)
Kelas (A1'26)

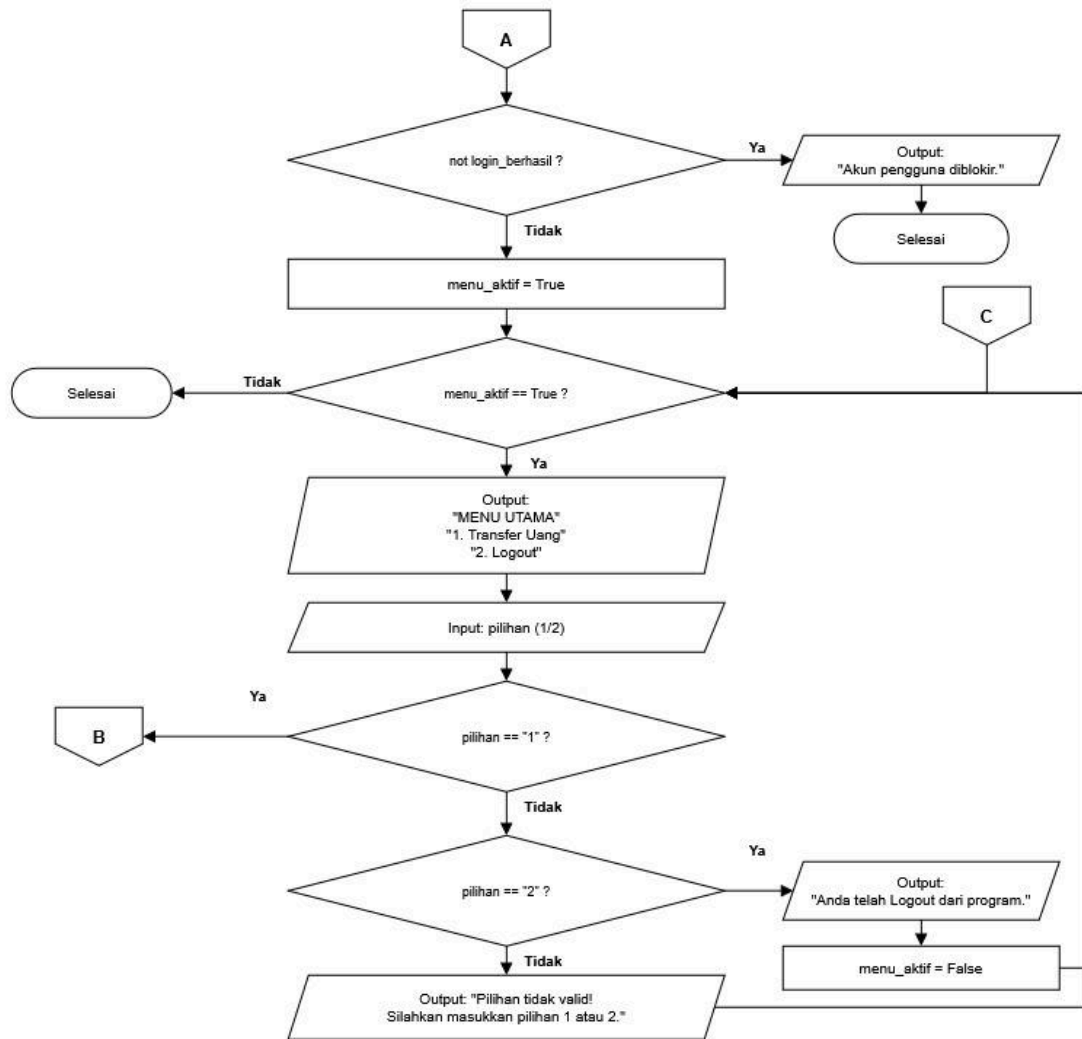
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



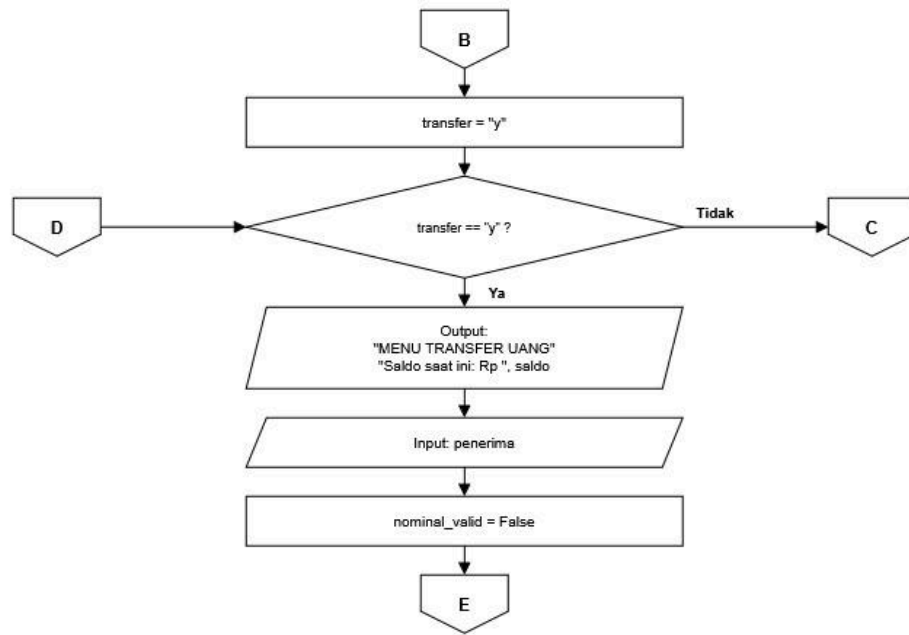
Halaman 1 dari 5

Gambar 1.1. Flowchart Halaman 1

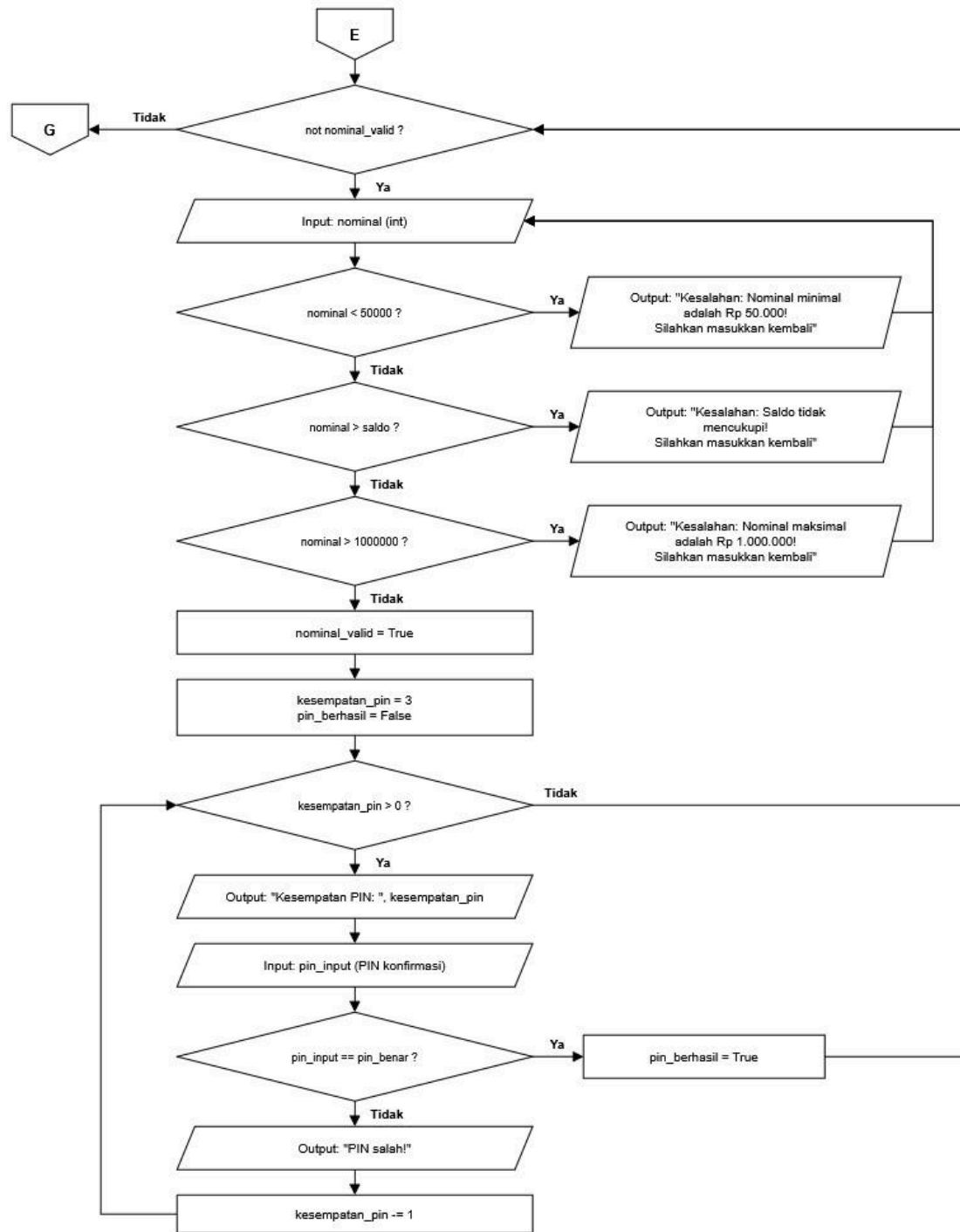


Halaman 2 dari 5

Gambar 1.2. Flowchart Halaman 2

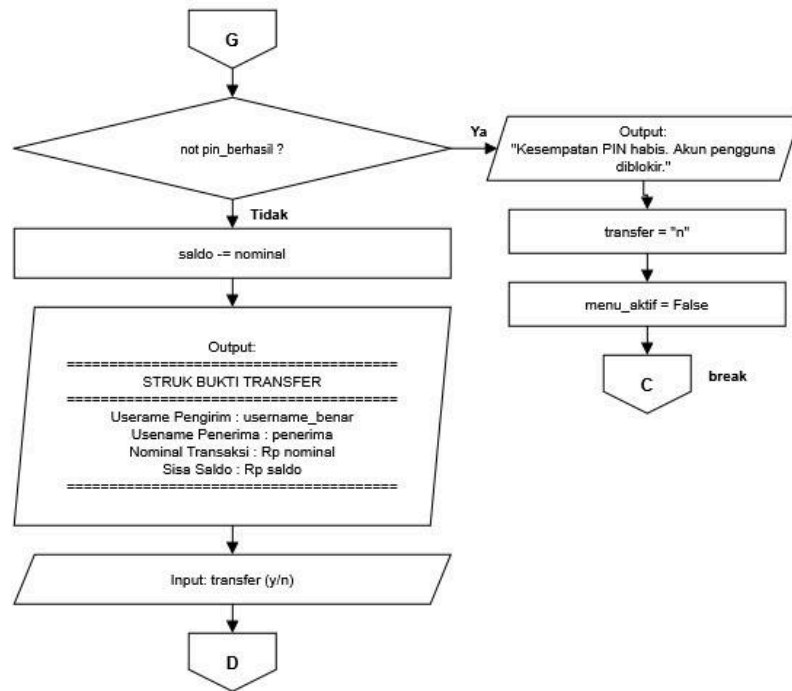


Gambar 1.3. Flowchart Halaman 3



Halaman 4 dari 5

Gambar 1.4. Flowchart Halaman 4



Gambar 1.5. Flowchart Halaman 5

1.1. Penjelasan Flowchart

Program dimulai dengan mengisi data awal (username, password, PIN, saldo Rp 5.000.000, dan 3 kesempatan login), lalu mengulang login: jika cocok langsung masuk, jika salah menampilkan pesan yang sesuai dan mengurangi kesempatan, dan jika kesempatan habis akun diblokir. Setelah login berhasil, program menampilkan menu utama dengan pilihan 1 (Transfer Uang) dan 2 (Logout), sedangkan pilihan lain menampilkan pesan tidak valid dan menu diulang. Pada menu transfer, pengguna memasukkan username penerima dan nominal yang divalidasi (minimal Rp 50.000, tidak melebihi saldo, maksimal Rp 1.000.000), lalu mengonfirmasi dengan PIN yang punya 3 kesempatan. Jika PIN gagal tiga kali, akun diblokir dan program berakhir, tetapi jika benar, saldo dikurangi, struk bukti transfer dicetak, dan program menanyakan apakah ingin bertransaksi lagi. Jawaban "y" mengulang transfer, sedangkan jawaban lain kembali ke menu utama sampai pengguna memilih Logout.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dirancang untuk mensimulasikan sistem perbankan digital menggunakan percabangan (if-elif-else) dan perulangan (while). Program dimulai dengan verifikasi login dengan batas tiga kali kesempatan, dimana akun akan diblokir jika pengguna terus menerus salah memasukkan data. Namun, jika pengguna memasukkan data yang benar, akan masuk ke menu utama yang berisi dua pilihan, yaitu transfer uang dan logout. Setelah berhasil masuk ke menu utama, pengguna bisa memilih opsi transfer dengan validasi nominal antara Rp 50.000 sampai Rp 1.000.000 serta tidak melebihi saldo. Kemudian, program akan meminta verifikasi PIN dengan batas tiga kali kesempatan, mencetak struk transfer jika verifikasi PIN berhasil. Terakhir, program menanyakan konfirmasi pada pengguna apakah ingin kembali melanjutkan transaksi menggunakan perulangan y/n.

3. Source Code

3.1. Inisialisasi Data dan Verifikasi Login

Fitur ini digunakan untuk menyimpan data pengguna seperti username, password, kode PIN, serta nominal awal saldo. Fitur ini juga mengatur sistem batas kesempatan login dengan menggunakan perulangan while.

Source Code:

```
username_benar = "Zaid"
password_benar = "003"
pin_benar = "003003"

saldo = 5000000
kesempatan_login = 3
login_berhasil = False

print("    SELAMAT DATANG DI APLIKASI BANK DIGITAL    ")

while kesempatan_login > 0:
    print("Kesempatan login: ", kesempatan_login)
    username = input("Masukkan username: ")
    password = input("Masukkan password: ")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        print("Login Berhasil! Selamat datang. ")
        login_berhasil = True
        break
    elif username != username_benar and password == password_benar:
        print("Username anda salah!")
        kesempatan_login -= 1
    elif username == username_benar and password != password_benar:
        print("Password anda salah!")
        kesempatan_login -= 1
    else:
        print("Username dan Password anda salah!")
        kesempatan_login -= 1

if not login_berhasil:
    print("Akun pengguna diblokir.")
```

3.2. Menu Utama dan Validasi Nominal Transfer

Fitur ini memproses tampilan menu utama setelah pengguna berhasil login. Jika pengguna memilih opsi 1 yaitu transfer uang, program akan mengarahkan pengguna ke menu transfer untuk memasukkan username penerima, serta memverifikasi nominal uang sesuai batas minimum, maksimum, dan juga sisa saldo.

Source Code:

```
else:
    menu_aktif = True
    while menu_aktif:
        print("          MENU UTAMA          ")
        print("1. Transfer Uang")
        print("2. Logout")

        pilihan = input("Masukkan pilihan menu (1/2): ")

        if pilihan == "1":
            transfer = "y"
            while transfer == "y":
                print("          MENU TRANSFER UANG          ")
                print("Saldo saat ini: Rp ", saldo)

                penerima = input("Masukkan username penerima: ")

                nominal_valid = False
                while not nominal_valid:
                    nominal = int(input("Masukkan nominal transfer: Rp "))

                    if nominal < 50000:
                        print("Kesalahan: Nominal minimal adalah Rp 50.000! Silahkan masukkan kembali")
                        continue
                    elif nominal > saldo:
                        print("Kesalahan: Saldo tidak mencukupi! Silahkan masukkan kembali")
                        continue
                    elif nominal > 1000000:
                        print("Kesalahan: Nominal maksimal adalah Rp 1.000.000! Silahkan masukkan kembali")
                        continue
                    else:
                        nominal_valid = True
```

3.3. Verifikasi PIN Keamanan dan Pemblokiran Akun

Fitur ini memproses verifikasi PIN konfirmasi sebanyak 3 kali. Jika PIN yang diinput salah sampai melewati batas, akun pengguna akan diblokir, perulangan tidak ditanyakan.

Source Code:

```
kesempatan_pin = 3
pin_berhasil = False

while kesempatan_pin > 0:
    print("Kesempatan PIN: ", kesempatan_pin)
    pin_input = input("Masukkan PIN konfirmasi: ")

    if pin_input == pin_benar:
        pin_berhasil = True
        break
    else:
        print("PIN salah!")
        kesempatan_pin -= 1

if not pin_berhasil:
    print("Kesempatan PIN habis. Akun pengguna diblokir.")
    transfer = "n"
    menu_aktif = False
    break
```

3.4. Pemotongan Saldo, Struk Bukti Transfer, dan Opsi Logout

Fitur ini melakukan pengurangan saldo, mencetak bukti transfer, menanyakan opsi pengulangan transaksi (y/n), dan menyediakan opsi bagi pengguna untuk logout.

Source Code:

```
saldo -= nominal

print("=====")
print("          STRUK BUKTI TRANSFER          ")
print("=====")
print("Username Pengirim   : ", username_benar)
print("Username Penerima   : ", penerima)
print("Nominal Transaksi   : Rp", nominal)
print("Sisa Saldo          : Rp", saldo)
print("=====")
transfer = input("Apakah pengguna ingin melakukan transaksi lagi (y/n)? ")

elif pilihan == "2":
    print("Anda telah Logout dari program. ")
    menu_aktif = False
else:
    print("Pilihan tidak valid! Silahkan masukkan pilihan 1 atau 2.")
```

4. Hasil Output

```
SELAMAT DATANG DI APLIKASI BANK DIGITAL
Kesempatan login: 3
Masukkan username: Zaid
Masukkan password: 227
Password anda salah!
Kesempatan login: 2
Masukkan username: Zaid
Masukkan password: 227
Password anda salah!
Kesempatan login: 1
Masukkan username: Zaid
Masukkan password: 227
Password anda salah!
Akun pengguna diblokir.
```

Gambar 4.1. Output Akun Pengguna Diblokir

```
SELAMAT DATANG DI APLIKASI BANK DIGITAL
Kesempatan login: 3
Masukkan username: Zia
Masukkan password: 003
Username anda salah!
Kesempatan login: 2
Masukkan username: Zaid
Masukkan password: 018
Password anda salah!
Kesempatan login: 1
Masukkan username: Zia
Masukkan password: 018
Username dan Password anda salah!
```

Gambar 4.2. Output Notifikasi Kesalahan Login

```
SELAMAT DATANG DI APLIKASI BANK DIGITAL
Kesempatan login: 3
Masukkan username: Zaid
Masukkan password: 003
Login Berhasil! Selamat datang.
MENU UTAMA
1. Transfer Uang
2. Logout
Masukkan pilihan menu (1/2): 3
Pilihan tidak valid! Silahkan masukkan pilihan 1 atau 2.
MENU UTAMA
1. Transfer Uang
2. Logout
```

Gambar 4.3. Output Pilihan Menu Tidak Valid

```

MENU TRANSFER UANG
Saldo saat ini: Rp 5000000
Masukkan username penerima: Zia
Masukkan nominal transfer: Rp 30000
Kesalahan: Nominal minimal adalah Rp 50.000! Silahkan masukkan kembali
Masukkan nominal transfer: Rp 2000000
Kesalahan: Nominal maksimal adalah Rp 1.000.000! Silahkan masukkan kembali
Masukkan nominal transfer: Rp 6000000
Kesalahan: Saldo tidak mencukupi! Silahkan masukkan kembali
Masukkan nominal transfer: Rp 950000

```

Gambar 4.4. Output Validasi Batasan Nominal Transfer

```

Kesempatan PIN: 3
Masukkan PIN konfirmasi: 018018
PIN salah!
Kesempatan PIN: 2
Masukkan PIN konfirmasi: 081081
PIN salah!
Kesempatan PIN: 1
Masukkan PIN konfirmasi: 810810
PIN salah!
Kesempatan PIN habis. Akun pengguna diblokir.

```

Gambar 4.5. Output Kesempatan PIN Habis

```

MENU TRANSFER UANG
Saldo saat ini: Rp 5000000
Masukkan username penerima: Zia
Masukkan nominal transfer: Rp 950000
Kesempatan PIN: 3
Masukkan PIN konfirmasi: 003003
=====
STRUK BUKTI TRANSFER
=====
Username Pengirim : Zaid
Username Penerima : Zia
Nominal Transaksi : Rp 950000
Sisa Saldo : Rp 4050000
=====
Apakah pengguna ingin melakukan transaksi lagi (y/n)?

```

Gambar 4.6. Output Transfer Berhasil dan Struk Tercetak

```

MENU UTAMA
1. Transfer Uang
2. Logout
Masukkan pilihan menu (1/2): 2
Anda telah Logout dari program.

```

Gambar 4.7. Output Logout

5. Langkah-Langkah Git

5.1. GIT ADD

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1. Git Add

Git Add berfungsi untuk memilih dan mengumpulkan file yang baru diubah ke tempat penyimpanan sementara (staging area). Perintah `git add .` bertujuan untuk menyiapkan seluruh file dalam folder sebelum disimpan.

5.2. GIT COMMIT

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "POSTTEST 4"
[main 95ed5bb] POSTTEST 4
1 file changed, 100 insertions(+)
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106003-Muhammad Zaid Abdillah-PT-4.py
```

Gambar 5.2. Git Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file secara permanen di komputer lokal. Perintah `-m` bertujuan untuk menampilkan riwayat pengerjaan.

5.3. GIT PUSH

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push
Everything up-to-date
```

Gambar 5.3. Git Push

Git Push berfungsi untuk mengupload seluruh file dan riwayat commit dari komputer ke GitHub. Perintah ini bertujuan supaya file tersimpan secara online dan dapat diakses.